# Topologia da reta real

1. Seja $X \subset \mathbb{R}$. Prove que $\text{int}(\text{int}X) = \text{int}X$ e conclua que $\text{int}X$ é um conjunto aberto.

2. Prove que $\text{int}(A \cup B) \supset \text{int}A \cup \text{int}B$ e $\text{int}(A \cap B) = \text{int}A \cap \text{int}B$ quaisquer que sejam $A, B \subset \mathbb{R}$. Se $A = (0, 1]$ e $B = [1, 2)$, mostre que $\text{int}(A \cup B) \neq \text{int}A \cup \text{int}B$.

3. Prove que, para todo $X \subset \mathbb{R}$, vale a união disjunta $\mathbb{R} = \text{int}X \cup \text{int}(\mathbb{R}\backslash X) \cup \partial X$, onde $\partial X$ é formado pelos pontos de $X$ tais que toda vizinhança de $x$ contém pontos de $X$ e pontos de $\mathbb{R}$. Chamamos $\partial X$ de *fronteira* de $X$. Prove que $A \subset \mathbb{R}$ é aberto se, e somente se, $A \cap \partial A = \emptyset$.

4. Prove que para todo $X \subset \mathbb{R}$ vale $\overline{X} = X \cup \partial X$. Conclua que $X$ é fechado se, e somente se, $X \supset \partial X$.

5. Seja $B \in \mathbb{R}$ aberto. Então, para todo $x \in \mathbb{R}$, o conjunto $x + B = \{x + y : y \in B\}$ é aberto. Analogamente, se $x \neq 0$, então o conjunto $x \cdot B = \{x \cdot y : y \in B\}$ é aberto.

6. Sejam $A, B$ abertos. Então os conjuntos $A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}$ e $A \cdot B = \{x \cdot y : x \in A, y \in B\}$ são abertos.

7. Mostre que se $A \subset \mathbb{R}$ é aberto e $a \in A$, então $A\backslash\{a\}$ é aberto.

8. Considere as funções $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dadas por $f(x) = ax + b, g(x) = x^2$ e $h(x) = x^3$. Mostre que para cada $A \subset \mathbb{R}$ aberto, $f^{-1}(A), g^{-1}(A), h^{-1}(A)$ são abertos. Mostre que $f(A)$ e $h(A)$ também são abertos, mas dê um exemplo tal que $g(A)$ não seja aberto.

9. Mostre que se $X \subset F$ e $F$ é fechado, então $\overline{X} \subset F$.

10. Sejam $F, G$ conjuntos fechados disjuntos tais que $F \cup G$ seja um intervalo fechado. Mostre que ou $F = \emptyset$ ou $G = \emptyset$.

11. Mostre que, para $X, Y \subset \mathbb{R}$ quaisquer, tem-se $\overline{X \cup Y} = \overline{X} \cup \overline{Y}$ e $\overline{X \cap Y} \subset \overline{X} \cap \overline{Y}$. Dê um exemplo no qual a inclusão não se reduz a uma igualdade.

12. Sejam $F_1 \supset F_2 \supset \ldots F_n \supset \ldots$ não vazios. Dê exemplos mostrando que $\cap_{n\in\mathbb{N}} F_n$ pode ser vazio se os $F_n$ forem apenas fechados ou apenas limitados.

13. Defina a distência entre um ponto $a \in \mathbb{R}$ a um conjunto não vazio $X \subset \mathbb{R}$ como $d(a, X) = \inf\{|x - a| : x \in X\}$. Prove que

    (a) $d(a, X) = 0 \iff a \in \overline{X}$.

    (b) Se $F \subset \mathbb{R}$ é fechado, então para todo $a \in \mathbb{R}$ existe $b \in F$ tal que $d(a, F) = |b - a|$

14. Mostre que um conjunto é denso em $\mathbb{R}$ se, e só se, seu complementar tem interior vazio.

15. Mostre que se $F$ é fechado e $A$ é aberto, então $F\backslash A$ é fechado.

16. Prove as seguintes afirmações:

    (a) Se $X$ é limitado superiormente, $\overline{X}$ também é. Além disso, $\sup X = \sup \overline{X}$.

    (b) Para todo $X \subset \mathbb{R}$ limitado superioremente, $\sup X$ é aderente a $X$.

    (c) Para todo $X \subset \mathbb{R}$, $X'$ é fechado.

    (d) $a$ é ponto de acumulação de $X$ se, e só se, é ponto de acumulação de $\overline{X}$.

    (e) $(X \cup Y)' = X' \cup Y'$.

17. Com a notação do exercício 6, prove:

    (a) Se $A$ é compacto e $B$ é fechado, então $A + B$ é fechado.

    (b) Se $A$ e $B$ são compactos, então $A + B$, $A \cdot B$ são compactos.

    (c) Se $A$ é fechado e $B$ é compacto, $A \cdot B$ pode não ser fechado.

18. Com as funções do exercício 8, mostre que para $K$ e $L$ compactos arbitrários, $f(K)$, $g(K)$, $h(K)$, $f^{-1}(L)$, $g^{-1}(L)$ e $h^{-1}(L)$ são compactos.

19. Mostre que se $(K_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma família qualquer de compactos, então $\bigcap_{\lambda \in L} K_\lambda$ é compacto. Além disso, mostre que se $K_1, \ldots, K_n$ são compactos, então $\bigcup_{j=1}^{n} K_j$ é compacto. Por fim, prove que se $K$ é compacto e $F$ é fechado, então $K \cap F$ é compacto.

20. Seja $X \subset \mathbb{R}$. Uma função $f : X \to \mathbb{R}$ chama-se *localmente limitada* quando para cada $x \in X$ existe um intervalo aberto $I_x$ contendo $x$ tal que $f|_{I_x \cap X}$ é limitada. Mostre que se $X$ é compacto, toda função $f : X \to \mathbb{R}$ localmente limitada é limitada. Se $X$ não for compacto, encontre uma função que seja localmente limitada mas que não seja limitada.